

Curación interna

Lo que le falta al grafo por dentro: 48 nodos que no cumplen lo que su marca promete.
Generado por scripts/hoja_de_curacion_interna.py · se regenera, no se edita a mano

De dónde sale esta hoja

Las otras dos miran hacia **afuera** —qué trozo de MATHLIB no cubre el grafo—. Ésta mira hacia **adentro**: de los 190 conceptos que ya están, cuáles no cumplen lo que su propia marca promete. Son **48** decisiones, y ninguna medición las había pedido nunca, porque ninguna medición mira ahí: los bancos miden lo que el grafo *ofrece*, no lo que *promete*.

montón	qué es	n.	dónde
enunciados que fallan	los 62 que la cabecera fija no alcanzaba	0	agotado
cobertura de MATHLIB	ramas que el grafo abrió y dejó finas	24	CURACION_RAMAS
A · lean=None caducable	marca de vértice, cero nombres, y un «no existe» fechado en agosto	10	<i>aquí</i>
B · marcados fuera	marca T y sin embargo son nodos	36	<i>aquí</i>
C · fuera y con voz	marca T y además dan nombres	2	<i>aquí</i>

Lo que **no** hay que curar, para acotar el trabajo: la cobertura de marca en la capa curada es del **100 %** —los 205 nodos del autor la tienen; los 147 sin marca son 125 módulos de MATHLIB y 22 áreas, que no son suyos—, las 15 tácticas y estrategias son T y está bien, `homology` y `cohomology` tienen veredicto F y no son nodo, y **ningún concepto se ha quedado sin palabras clave**.

Qué hay que decidir, y por qué no lo decide nadie más

C	una categoría	vértice
S	una subcategoría plena	vértice , y la inclusión es arista
F	un funtor o clase de flechas	arista <i>en este ambiente</i>
O	un objeto individual	vértice degenerado
T	ni objetos ni flechas	fuera

En el montón A no hay ninguna promesa rota: hay diez `lean=None`, que es una decisión escrita —*no existe en MATHLIB*— fechada en agosto. La decisión es **si sigue siendo verdad**, y es la única de las tres que caduca sola: cada vez que MATHLIB crece, un «no existe» se acerca un poco más a ser falso.

En el montón B la promesa rota es al revés: T dice *fuera* y el nodo está dentro, enrutando. Tres salidas: **se retira** —la hoja dice cuántos hijos quedarían sueltos—, **cambia de marca** —la hoja dice si hay un objeto esperando— o **se queda como enrutador declarado**, un nodo sin voz que existe sólo para que sus palabras clave lleguen a los hijos.

La tercera opción es la que más importa de las tres. Si es la correcta para la mayoría de los 36, lo que falta no son 36 decisiones sino **una marca nueva** —algo como R de enrutador— y la hoja se cierra de golpe. Si no lo es, hay que ir uno por uno.

En el montón C la contradicción es exacta y no admite «se queda como está»: el veredicto dice que no son objetos y están alimentando plazas del prompt. Una de las dos mitades sobra.

Qué valen los candidatos que trae cada ficha

Salen de un índice **léxico**: casan las palabras del nodo contra los nombres cortos de MATHLIB. Donde el nodo tiene área, aciertan —a `homotopy-theory` le traen `ContinuousMap.Homotopy` y `Path.Homotopy`, que es exactamente lo que es—. Donde no la tiene, **no saben**: a `fol-deduction` le traían seis `firstMap` porque «first order logic» empieza por «first».

No es un fallo que se pueda afinar. Es la misma frontera que mide todo el proyecto: el índice busca por palabras y el objeto se identifica por estructura. Las fichas marcan cuál de los dos casos es, y cuando no hay señal dan tres pistas en vez de seis. **Una lista vacía no demuestra que no haya objeto**: demuestra que por ahí no se encuentra.

Montón A · 10 decisiones que pueden haber caducado

Marca de vértice —C, S u 0— y **cero identificadores de Mathlib**.

No son diez olvidos. Los diez llevan `lean=None` en el veredicto, y eso no es la ausencia de una decisión sino una decisión escrita: *ese nombre no existe en MATHLIB*. La pregunta no es cuál falta, sino **si sigue siendo verdad**.

Y una decisión sobre lo que MATHLIB **no** tiene caduca sola cada vez que MATHLIB crece. El veredicto cita el árbol 05322f9 (28 ago 2026) y el índice es posterior. `homotopy-type-theory` no caduca nunca —Lean 4 no es HoTT, y el propio veredicto lo llama «la única etiqueta excluida por fundamento, no por biblioteca»—; `homotopy-theory` puede haber caducado ya. Por eso van ordenados por caducidad y no por área.

el índice sí encuentra algo en su área hoy — empezar por éstos

`planar-graphs` Planar Graphs

marca S · 4 palabras clave · 3 hijos · 0 quedarían sueltos

El veredicto dijo: sin planaridad en Mathlib

Candidatos en su área

identificador	tipo	citas	módulo
<code>IncidenceAlgebra.eulerChar</code>	def	4	<code>Combinatorics.Enumerative.IncidenceAlgebra</code>

☐ **sigue sin nombre** — la decisión aguanta

☐ **ya no es verdad**, y el nombre que entra es:

☐ **la marca era lo que estaba mal** → pasa a: ____

`homotopy-type-theory` Homotopy Type Theory

marca C · 3 palabras clave · 3 hijos · 0 quedarían sueltos

El veredicto dijo: IMPOSIBLE en Lean 4: Eq vive en Prop, Prop tiene irrelevancia de pruebas definicional, luego UIP es teorema y la univalencia es inconsistente. UNICA etiqueta excluida por fundamento, no por biblioteca

Candidatos en su área

identificador	tipo	citas	módulo
<code>FirstOrder.Language.LHom.onTheory</code>	def	12	<code>ModelTheory.Syntax</code>
<code>FirstOrder.Language.Theory</code>	abbrev	10	<code>ModelTheory.Syntax</code>
<code>FirstOrder.Language.Theory.Model</code>	class	1	<code>ModelTheory.Semantics</code>
<code>FirstOrder.Language.Theory.ModelType</code>	structure	0	<code>ModelTheory.Bundled</code>
<code>FirstOrder.Language.Theory.typeOf</code>	def	0	<code>ModelTheory.Types</code>
<code>FirstOrder.Language.completeTheory</code>	def	0	<code>ModelTheory.Semantics</code>

☐ **sigue sin nombre** — la decisión aguanta

☐ **ya no es verdad**, y el nombre que entra es:

☐ **la marca era lo que estaba mal** → pasa a: ____

`geometric-topology` Geometric Topology

marca C · 4 palabras clave · 3 hijos · 0 quedarían sueltos

El veredicto dijo: una variedad de dimension baja

Candidatos en su área

identificador	tipo	citas	módulo
<code>DiscreteTopology</code>	class	197	<code>Topology.Order</code>
<code>OrderTopology</code>	class	196	<code>Topology.Order.Basic</code>
<code>OrderClosedTopology</code>	class	77	<code>Topology.Order.OrderClosed</code>
<code>ClosedIciTopology</code>	class	50	<code>Topology.Order.OrderClosed</code>
<code>ClosedIicTopology</code>	class	44	<code>Topology.Order.OrderClosed</code>
<code>IsModuleTopology</code>	class	23	<code>Topology.Algebra.Module.ModuleTopology</code>

☐ **sigue sin nombre** — la decisión aguanta

☐ **ya no es verdad**, y el nombre que entra es:

☐ **la marca era lo que estaba mal** → pasa a: ____

`homotopy-theory` Homotopy Theory

marca C · 2 palabras clave · 4 hijos · 0 quedarían sueltos

El veredicto dijo: DECIDIDO: `Top[W^-1]`, no `hTop`. La razon esta en el propio grafo: todas las aristas que salen de este vertice —homology, cohomology, fundamental-group— invierten W, luego por la propiedad universal de la localizacion factorizan por `Top[W^-1]`, que es el vertice INICIAL con esa propiedad. No es una eleccion libre: la imponen

las aristas que ya hay. Con `hTop` los invariantes dejan de ser conservativos (hay equivalencias debiles que no son de homotopia) y el vertice deja de estar determinado. Cierra ademas la arista con algebraic-topology: elegidos los CW-complejos, Whitehead mas aproximacion celular dan que $hCW \rightarrow Top[W^{-1}]$ es una EQUIVALENCIA, luego la arista es comprobable, no declarativa. PRECIO EN LEAN: Mathlib tiene `MorphismProperty`, calculo de fracciones y el marco `ModelCategory`, pero la unica instancia concreta es la estructura inyectiva sobre complejos de cocadenas. NO hay estructura de Quillen sobre `Top` ni sobre `SSet`, asi que un colimite homotopico sobre este vertice no se enuncia hoy. El analogo que si se enuncia vive en `DerivedCategory`, que es el vertice homological-algebra.

Candidatos en su área

identificador	tipo	citass	módulo
<code>ContinuousMap.Homotopy</code>	structure	67	<code>Topology.Homotopy.Basic</code>
<code>Path.Homotopy</code>	abbrev	67	<code>Topology.Homotopy.Path</code>
<code>SSet.RelativeMorphism.Homotopy</code>	structure	67	<code>AlgebraicTopology.SimplicialSet.RelativeMorphism</code>
<code>SSet.Truncated.HomotopyCategory</code>	def	50	<code>AlgebraicTopology.SimplicialSet.HomotopyCat</code>
<code>HomotopicalAlgebra.LeftHomotopyRel</code>	def	19	<code>AlgebraicTopology.ModelCategory.LeftHomotopy</code>
<code>HomotopicalAlgebra.RightHomotopyRel</code>	def	19	<code>AlgebraicTopology.ModelCategory.RightHomotopy</code>

☐ **sigue sin nombre** — la decisión aguanta

☐ **ya no es verdad**, y el nombre que entra es:

☐ **la marca era lo que estaba mal** → pasa a: ____

el índice no encuentra nada en su área

`cic` `CIC`

marca `C` · 7 palabras clave · 15 hijos · 3 quedarían sueltos

El veredicto dijo: SIN NOMBRE, por decision de curacion. Mathlib no declara el calculo de construcciones inductivas: no hay nada que importar para hablar de el. ‘`CategoryTheory.types`’ si existe —es la instancia de categoria sobre `Type u`, en `Mathlib.CategoryTheory.Types.Basic`— pero nombra OTRA COSA, la categoria de tipos, no el calculo. Ofrecerlo era darle al modelo un nombre que no responde a la pregunta

Ninguno en su área. Pistas léxicas, probablemente ninguna sirve

identificador	tipo	citass	módulo
<code>CategoryTheory.ToType</code>	abbrev	102	<code>CategoryTheory.ConcreteCategory.Basic</code>
<code>Multiset.ToType</code>	def	102	<code>Data.Multiset.Fintype</code>
<code>OrderType.ToType</code>	def	102	<code>Order.Types.Defs</code>

☐ **sigue sin nombre** — la decisión aguanta

☐ **ya no es verdad**, y el nombre que entra es:

☐ **la marca era lo que estaba mal** → pasa a: ____

`fol-deduction` `FOL Deduction`

marca `C` · 8 palabras clave · 10 hijos · 4 quedarían sueltos

El veredicto dijo: NO es tema: un sistema deductivo es una categoria (Lambek). Es el domicilio de las quince tacticas, que son generadores de flechas. Mathlib no tiene sistema deductivo sintactico; si el proyecto Foundation

Ninguno en su área. Pistas léxicas, probablemente ninguna sirve

identificador	tipo	citass	módulo
<code>CategoryTheory.Equalizer.Presieve.Arrows.firstMap</code>	def	8	<code>CategoryTheory.Sites.EqualizerSheafCondition</code>
<code>CategoryTheory.Equalizer.Presieve.firstMap</code>	def	8	<code>CategoryTheory.Sites.EqualizerSheafCondition</code>
<code>CategoryTheory.Equalizer.Sieve.firstMap</code>	def	8	<code>CategoryTheory.Sites.EqualizerSheafCondition</code>

Descartadas por genéricas: `order` (515). Si el objeto existe hay que buscarlo a mano: sus palabras no distinguen.

☐ **sigue sin nombre** — la decisión aguanta

☐ **ya no es verdad**, y el nombre que entra es:

☐ **la marca era lo que estaba mal** → pasa a: ____

`lambda-calculus` `Lambda Calculus`

marca `C` · 5 palabras clave · 3 hijos · 0 quedarían sueltos

El veredicto dijo: es el metanivel de Lean

Ninguno en su área. Pistas léxicas, probablemente ninguna sirve

identificador	tipo	citas	módulo
Nat.beta	def	6	Logic.Godel.GodelBetaFunction
ProbabilityTheory.beta	def	6	Probability.Distributions.Beta
ProbabilityTheory.betaPDF	def	6	Probability.Distributions.Beta

☐ **sigue sin nombre** — la decisión aguanta

☐ **ya no es verdad**, y el nombre que entra es:

☐ **la marca era lo que estaba mal** → pasa a: ____

symplectic-geometry Symplectic Geometry

marca C · 3 palabras clave · 3 hijos · 0 quedarían sueltos

El veredicto dijo: solo SymplecticGroup

Ninguno en su área. Pistas léxicas, probablemente ninguna sirve

identificador	tipo	citas	módulo
Matrix.symplecticGroup	def	13	LinearAlgebra.SymplecticGroup

☐ **sigue sin nombre** — la decisión aguanta

☐ **ya no es verdad**, y el nombre que entra es:

☐ **la marca era lo que estaba mal** → pasa a: ____

sequent-calculus Sequent Calculus

marca C · 6 palabras clave · 3 hijos · 0 quedarían sueltos

El veredicto dijo: mismo vertice que fol-deduction

Ninguno en su área. Pistas léxicas, probablemente ninguna sirve

identificador	tipo	citas	módulo
MeasureTheory.Filtration.natural	def	1	Probability.Process.Filtration
CategoryTheory.PreGaloisCategory.	class	0	CategoryTheory.Galois.Is
IsNaturalSMul			Fundamentalgroup

☐ **sigue sin nombre** — la decisión aguanta

☐ **ya no es verdad**, y el nombre que entra es:

☐ **la marca era lo que estaba mal** → pasa a: ____

brownian-motion Brownian Motion

marca 0 · 5 palabras clave · 3 hijos · 0 quedarían sueltos

El veredicto dijo: sin nombre en Mathlib 4.29.0-rc4

No hay ningún candidato en el índice.

☐ **sigue sin nombre** — la decisión aguanta

☐ **ya no es verdad**, y el nombre que entra es:

☐ **la marca era lo que estaba mal** → pasa a: ____

Montón B · 36 vértices marcados fuera

Marca T —«ni objetos ni flechas»— y sin embargo son nodos de pleno derecho. El caso más fuerte está aquí: **zfc-axioms** está marcado T y de él salen **143 flechas**. Su hermano fundacional **fol-deduction** está marcado C. Los dos pilares del grafo recibieron marcas opuestas, y ninguna medición iba a notarlo.

área (fundacional)

lean-kernel Lean 4 Kernel

marca T · 6 palabras clave · 10 hijos · 1 quedarían sueltos

El veredicto dijo: un programa concreto

Ninguno en su área. Pistas léxicas, probablemente ninguna sirve

identificador	tipo	citas	módulo
ProbabilityTheory.Kernel	structure	518	Probability.Kernel.Defs
CategoryTheory.Limits.HasKernel	abbrev	45	CategoryTheory.Limits.Shapes.Kernels
CategoryTheory.Limits.kernel	abbrev	18	CategoryTheory.Limits.Shapes.Kernels

☐ se **retira** del grafo

☐ **cambia de marca** a ____ y toma el nombre:

☐ se queda como **enrutador declarado**: sin voz, sólo para que sus palabras clave lleguen a los hijos

zfc-axioms ZFC Axioms

marca T · 9 palabras clave · 143 hijos · 20 quedarían sueltos

El veredicto dijo: enunciados; el universo V si es categoria: ZFSet

Ninguno en su área. Pistas léxicas, probablemente ninguna sirve

identificador	tipo	citas	módulo
Quotient.finChoice	def	4	Data.Fintype.Quotient
Trunc.finChoice	def	4	Data.Fintype.Quotient
CompactExhaustion.choice	def	3	Topology.Compactness.SigmaCompact

☐ se **retira** del grafo

☐ **cambia de marca** a ____ y toma el nombre:

☐ se queda como **enrutador declarado**: sin voz, sólo para que sus palabras clave lleguen a los hijos

área algebra

canonical-forms Canonical Forms

marca T · 4 palabras clave · 3 hijos · 0 quedarían sueltos

El veredicto dijo: clasificacion; el esqueleto de eigen-theory

Candidatos en su área

identificador	tipo	citas	módulo
LinearMap.BilinForm	abbrev	124	LinearAlgebra.BilinearMap
Cycle.formPerm	def	47	GroupTheory.Perm.Cycle.Concrete
List.formPerm	def	47	GroupTheory.Perm.List
Algebra.traceForm	def	44	RingTheory.Trace.Defs
LieModule.traceForm	def	44	Algebra.Lie.TraceForm
killlingForm	abbrev	21	Algebra.Lie.TraceForm

☐ se **retira** del grafo

☐ **cambia de marca** a ____ y toma el nombre:

☐ se queda como **enrutador declarado**: sin voz, sólo para que sus palabras clave lleguen a los hijos

área analysis

contour-integration Contour Integration

marca T · 6 palabras clave · 4 hijos · 1 quedarían sueltos

El veredicto dijo: una tecnica; el emparejamiento $H_1 \times H^1_{dR} \rightarrow C$

Candidatos en su área

identificador	tipo	citas	módulo
MeasureTheory.HasFiniteIntegral	def	85	MeasureTheory.Function.L1Space.HasFiniteIntegral
BoxIntegral.integral	def	52	Analysis.BoxIntegral.Basic
MeasureTheory.L1.SimpleFunc.integral	def	52	MeasureTheory.Integral.Bochner.L1
MeasureTheory.SimpleFunc.integral	def	52	MeasureTheory.Integral.Bochner.L1
BoxIntegral.IntegrationParams	structure	28	Analysis.BoxIntegral.Partition.Filter
Fourier.fourierIntegral	def	27	Analysis.Fourier.FourierTransform

☐ se **retira** del grafo

☐ **cambia de marca** a ____ y toma el nombre:

☐ se queda como **enrutador declarado**: sin voz, sólo para que sus palabras clave lleguen a los hijos

pde-techniques PDE Techniques

marca T · 3 palabras clave · 4 hijos · 0 quedarían sueltos

El veredicto dijo: tecnicas

No hay ningún candidato en el índice.

☐ se **retira** del grafo

☐ **cambia de marca** a ____ y toma el nombre:

☐ se queda como **enrutador declarado**: sin voz, sólo para que sus palabras clave lleguen a los hijos

residue-theorem Residue Theorem

marca T · 8 palabras clave · 3 hijos · 0 quedarían sueltos

El veredicto dijo: un teorema; via Complex.integral_circle

Ninguno en su área. Pistas léxicas, probablemente ninguna sirve

identificador	tipo	citas	módulo
IsLocalRing.ResidueField	def	26	RingTheory.LocalRing.ResidueField.Defs
Valued.ResidueField	def	26	Topology.Algebra.Valued.ValuedField
IsLocalRing.residue	def	24	RingTheory.LocalRing.ResidueField.Defs

☐ se **retira** del grafo

☐ **cambia de marca** a ____ y toma el nombre:

☐ se queda como **enrutador declarado**: sin voz, sólo para que sus palabras clave lleguen a los hijos

área category-theory

universal-properties Universal Properties

marca T · 3 palabras clave · 3 hijos · 0 quedarían sueltos

El veredicto dijo: el mecanismo, no un tema; Functor.Representable, IsInitial

Candidatos en su área

identificador	tipo	citas	módulo
CategoryTheory.CostructuredArrow.IsUniversal	abbrev	18	CategoryTheory.Comma.StructuredArrow.Basic
CategoryTheory.StructuredArrow.IsUniversal	abbrev	18	CategoryTheory.Comma.StructuredArrow.Basic
CategoryTheory.IsUniversalColimit	def	12	CategoryTheory.Limits.VanKampen
CategoryTheory.Idempotents.karoubiUniversal ₁	def	2	CategoryTheory.Idempotents.FunctorExtension
CategoryTheory.Idempotents.karoubiUniversal ₂	def	0	CategoryTheory.Idempotents.FunctorExtension

☐ se **retira** del grafo

☐ **cambia de marca** a ____ y toma el nombre:

☐ se queda como **enrutador declarado**: sin voz, sólo para que sus palabras clave lleguen a los hijos

yoneda-lemma Yoneda Lemma

marca T · 3 palabras clave · 3 hijos · 0 quedarían sueltos

El veredicto dijo: un lema; el funtor y si es objeto: CategoryTheory.yoneda

Candidatos en su área

identificador	tipo	citas	módulo
CategoryTheory.Grothendieck Topology.yoneda	def	48	CategoryTheory.Sites.Canonical
CategoryTheory.Limits.IndObject Presentation.yoneda	def	48	CategoryTheory.Limits.Indization. IndObject
CategoryTheory.yoneda	def	48	CategoryTheory.Yoneda
CategoryTheory.Grothendieck Topology.yonedaEquiv	def	19	CategoryTheory.Sites.Subcanonical
CategoryTheory.yonedaEquiv	def	19	CategoryTheory.Yoneda
CategoryTheory.OverPresheafAux. YonedaCollection	def	12	CategoryTheory.Comma.Presheaf. Basic

☐ se **retira** del grafo

☐ **cambia de marca** a ____ y toma el nombre:

☐ se queda como **enrutador declarado**: sin voz, sólo para que sus palabras clave lleguen a los hijos

área combinatorics

algebraic-combinatorics Algebraic Combinatorics

marca T · 1 palabras clave · 4 hijos · 0 quedarían sueltos

Ninguno en su área. Pistas léxicas, probablemente ninguna sirve

identificador	tipo	citas	módulo
Algebra.IsAlgebraic	class	201	RingTheory.Algebraic.Defs
FirstOrder.Language.IsAlgebraic	abbrev	116	ModelTheory.Basic
IsAlgebraic	def	116	RingTheory.Algebraic.Defs

☐ se **retira** del grafo

☐ **cambia de marca** a ____ y toma el nombre:

☐ se queda como **enrutador declarado**: sin voz, sólo para que sus palabras clave lleguen a los hijos

enumerative-combinatorics Enumerative Combinatorics

marca T · 10 palabras clave · 10 hijos · 1 quedarían sueltos

El veredicto dijo: ambiente: FintypeCat

Ninguno en su área. Pistas léxicas, probablemente ninguna sirve

identificador	tipo	citas	módulo
Nat.factorial	def	21	Data.Nat.Factorial.Basic
Nat.ascFactorial	def	18	Data.Nat.Factorial.Basic
Nat.descFactorial	def	16	Data.Nat.Factorial.Basic

☐ se **retira** del grafo

☐ **cambia de marca** a ____ y toma el nombre:

☐ se queda como **enrutador declarado**: sin voz, sólo para que sus palabras clave lleguen a los hijos

extremal-combinatorics Extremal Combinatorics

marca T · 2 palabras clave · 3 hijos · 0 quedarían sueltos

El veredicto dijo: una rama

Candidatos en su área

identificador	tipo	citas	módulo
SimpleGraph.extremalNumber	def	20	Combinatorics.SimpleGraph.Extremal. Basic
SimpleGraph.IsExtremal	def	1	Combinatorics.SimpleGraph.Extremal. Basic

☐ se **retira** del grafo

☐ **cambia de marca** a ____ y toma el nombre:

☐ se queda como **enrutador declarado**: sin voz, sólo para que sus palabras clave lleguen a los hijos

inclusion-exclusion Inclusion-Exclusion

marca T · 5 palabras clave · 3 hijos · 0 quedarían sueltos

El veredicto dijo: una tecnica; inversion de Mobius: IncidenceAlgebra

Candidatos en su área

identificador	tipo	citas	módulo
<code>SimpleGraph.Subgraph.inclusion</code>	def	169	<code>Combinatorics.SimpleGraph.Subgraph</code>

☐ se **retira** del grafo

☐ **cambia de marca** a ____ y toma el nombre:

☐ se queda como **enrutador declarado**: sin voz, sólo para que sus palabras clave lleguen a los hijos

matching-theory Matching Theory

marca T · 7 palabras clave · 3 hijos · 0 quedarían sueltos

El veredicto dijo: familia de problemas; `SimpleGraph.Subgraph.IsMatching`

Candidatos en su área

identificador	tipo	citas	módulo
<code>SimpleGraph.Subgraph.IsMatching</code>	def	9	<code>Combinatorics.SimpleGraph.Matching</code>
<code>SimpleGraph.Subgraph.IsPerfect</code>	def	2	<code>Combinatorics.SimpleGraph.Matching</code>
<code>Matching</code>			
<code>hallMatchingsOn</code>	def	2	<code>Combinatorics.Hall.Basic</code>
<code>SimpleGraph.IsMatchingFree</code>	def	0	<code>Combinatorics.SimpleGraph.Matching</code>
<code>SimpleGraph.Subgraph.IsMatching.toEdge</code>	def	0	<code>Combinatorics.SimpleGraph.Matching</code>
<code>hallMatchingsFunctor</code>	def	0	<code>Combinatorics.Hall.Basic</code>

☐ se **retira** del grafo

☐ **cambia de marca** a ____ y toma el nombre:

☐ se queda como **enrutador declarado**: sin voz, sólo para que sus palabras clave lleguen a los hijos

probabilistic-method Probabilistic Method

marca T · 1 palabras clave · 3 hijos · 0 quedarían sueltos

No hay ningún candidato en el índice.

☐ se **retira** del grafo

☐ **cambia de marca** a ____ y toma el nombre:

☐ se queda como **enrutador declarado**: sin voz, sólo para que sus palabras clave lleguen a los hijos

ramsey-theory Ramsey Theory

marca T · 1 palabras clave · 3 hijos · 0 quedarían sueltos

El veredicto dijo: una rama; sin numeros de Ramsey en Mathlib

Ninguno en su área. Pistas léxicas, probablemente ninguna sirve

identificador	tipo	citas	módulo
<code>FirstOrder.Language.LHom.onTheory</code>	def	12	<code>ModelTheory.Syntax</code>
<code>FirstOrder.Language.Theory</code>	abbrev	10	<code>ModelTheory.Syntax</code>
<code>FirstOrder.Language.Theory.Model</code>	class	1	<code>ModelTheory.Semantics</code>

☐ se **retira** del grafo

☐ **cambia de marca** a ____ y toma el nombre:

☐ se queda como **enrutador declarado**: sin voz, sólo para que sus palabras clave lleguen a los hijos

área computation

algorithm-analysis Algorithm Analysis

marca T · 3 palabras clave · 3 hijos · 0 quedarían sueltos

El veredicto dijo: una disciplina

No hay ningún candidato en el índice.

☐ se **retira** del grafo

☐ **cambia de marca** a ____ y toma el nombre:

☐ se queda como **enrutador declarado**: sin voz, sólo para que sus palabras clave lleguen a los hijos

computability-theory Computability Theory

marca T · 4 palabras clave · 7 hijos · 2 quedarían sueltos

El veredicto dijo: una rama; los grados de Turing son orden parcial: `TuringDegree`

Ninguno en su área. Pistas léxicas, probablemente ninguna sirve

identificador	tipo	citas	módulo
<code>FirstOrder.Language.LHom.onTheory</code>	def	12	<code>ModelTheory.Syntax</code>
<code>FirstOrder.Language.Theory</code>	abbrev	10	<code>ModelTheory.Syntax</code>
<code>FirstOrder.Language.Theory.Model</code>	class	1	<code>ModelTheory.Semantics</code>

- ☐ se **retira** del grafo
- ☐ **cambia de marca** a ____ y toma el nombre:
- ☐ se queda como **enrutador declarado**: sin voz, sólo para que sus palabras clave lleguen a los hijos

computational-complexity Computational Complexity
 marca T · 2 palabras clave · 4 hijos · 1 quedarían sueltos

El veredicto dijo: una rama; las reducciones son un preorden

No hay ningún candidato en el índice.

- ☐ se **retira** del grafo
- ☐ **cambia de marca** a ____ y toma el nombre:
- ☐ se queda como **enrutador declarado**: sin voz, sólo para que sus palabras clave lleguen a los hijos

formal-verification Formal Verification
 marca T · 2 palabras clave · 3 hijos · 0 quedarían sueltos

El veredicto dijo: una actividad

Ninguno en su área. Pistas léxicas, probablemente ninguna sirve

identificador	tipo	citas	módulo
LinearPMap.IsFormalAdjoint	def	1	Analysis.InnerProductSpace. LinearPMap
CategoryTheory.Limits. FormalCoproduct	structure	0	CategoryTheory.Limits. FormalCoproducts.Basic

- ☐ se **retira** del grafo
- ☐ **cambia de marca** a ____ y toma el nombre:
- ☐ se queda como **enrutador declarado**: sin voz, sólo para que sus palabras clave lleguen a los hijos

np-completeness NP-Completeness
 marca T · 8 palabras clave · 3 hijos · 0 quedarían sueltos

El veredicto dijo: una clase de problemas

Ninguno en su área. Pistas léxicas, probablemente ninguna sirve

identificador	tipo	citas	módulo
CompleteSpace	class	495	Topology.UniformSpace.Cauchy
CompleteLattice	class	149	Order.CompleteLattice.Defs
CauSeq.IsComplete	class	60	Algebra.Order.CauSeq.Completion

- ☐ se **retira** del grafo
- ☐ **cambia de marca** a ____ y toma el nombre:
- ☐ se queda como **enrutador declarado**: sin voz, sólo para que sus palabras clave lleguen a los hijos

recursion-theory Recursion Theory
 marca T · 4 palabras clave · 5 hijos · 0 quedarían sueltos

El veredicto dijo: sinonimo de computability-theory

Candidatos en su área

identificador	tipo	citas	módulo
TuringDegree	abbrev	1	Computability.TuringDegree
TuringEquivalent	abbrev	1	Computability.TuringDegree
TuringReducible	abbrev	0	Computability.TuringDegree

- ☐ se **retira** del grafo
- ☐ **cambia de marca** a ____ y toma el nombre:
- ☐ se queda como **enrutador declarado**: sin voz, sólo para que sus palabras clave lleguen a los hijos

área geometry

circle-geometry Circle Geometry
 marca T · 7 palabras clave · 4 hijos · 0 quedarían sueltos

El veredicto dijo: un capítulo; objetos en EuclideanGeometry.Sphere

Candidatos en su área

identificador	tipo	citas	módulo
InnerProductGeometry.angle	def	115	Geometry.Euclidean.Angle. Unoriented.Basic
Affine.Simplex.ninePointCircle	def	2	Geometry.Euclidean.NinePointCircle

- ☐ se **retira** del grafo
- ☐ **cambia de marca** a ____ y toma el nombre:
- ☐ se queda como **enrutador declarado**: sin voz, sólo para que sus palabras clave lleguen a los hijos

área logic

compactness-theorem Compactness and Lowenheim-Skolem

marca T · 6 palabras clave · 4 hijos · 0 quedarían sueltos

El veredicto dijo: un teorema; Theory.isSatisfiable_iff_isFinitelySatisfiable

Candidatos en su área

identificador	tipo	citas	módulo
FirstOrder.Language.skolem1	def	0	ModelTheory.Skolem

- ☐ se **retira** del grafo
- ☐ **cambia de marca** a ____ y toma el nombre:
- ☐ se queda como **enrutador declarado**: sin voz, sólo para que sus palabras clave lleguen a los hijos

incompleteness Godel Incompleteness

marca T · 7 palabras clave · 3 hijos · 0 quedarían sueltos

El veredicto dijo: dos teoremas; en Foundation (Lean 4), no en Mathlib

No hay ningún candidato en el índice.

- ☐ se **retira** del grafo
- ☐ **cambia de marca** a ____ y toma el nombre:
- ☐ se queda como **enrutador declarado**: sin voz, sólo para que sus palabras clave lleguen a los hijos

proof-theory Proof Theory

marca T · 4 palabras clave · 6 hijos · 2 quedarían sueltos

El veredicto dijo: una rama; su objeto es la categoria de fol-deduction

Candidatos en su área

identificador	tipo	citas	módulo
FirstOrder.Language.LHom.onTheory	def	12	ModelTheory.Syntax
FirstOrder.Language.Theory	abbrev	10	ModelTheory.Syntax
FirstOrder.Language.Theory.Model	class	1	ModelTheory.Semantics
FirstOrder.Language.completeTheory	def	0	ModelTheory.Semantics
FirstOrder.Language.infiniteTheory	def	0	ModelTheory.Syntax
FirstOrder.Language.linearOrderTheory	def	0	ModelTheory.Order

- ☐ se **retira** del grafo
- ☐ **cambia de marca** a ____ y toma el nombre:
- ☐ se queda como **enrutador declarado**: sin voz, sólo para que sus palabras clave lleguen a los hijos

área number-theory

analytic-number-theory Analytic Number Theory

marca T · 1 palabras clave · 6 hijos · 1 quedarían sueltos

Ninguno en su área. Pistas léxicas, probablemente ninguna sirve

identificador	tipo	citas	módulo
AnalyticAt	def	213	Analysis.Analytic.Basic
AnalyticOnNhd	def	160	Analysis.Analytic.Basic
AnalyticOn	def	131	Analysis.Analytic.Basic

- ☐ se **retira** del grafo
- ☐ **cambia de marca** a ____ y toma el nombre:
- ☐ se queda como **enrutador declarado**: sin voz, sólo para que sus palabras clave lleguen a los hijos

diophantine-equations Diophantine Equations

marca T · 6 palabras clave · 3 hijos · 0 quedarían sueltos

El veredicto dijo: familia de problemas; X(Z) es el funtor de puntos

Candidatos en su área

identificador	tipo	citas	módulo
Pell.IsPell	def	9	NumberTheory.PellMatiyasevic
Pell.pellZd	def	9	NumberTheory.PellMatiyasevic
Pell.pell	def	1	NumberTheory.PellMatiyasevic

☐ se **retira** del grafo

☐ **cambia de marca** a ____ y toma el nombre:

☐ se queda como **enrutador declarado**: sin voz, sólo para que sus palabras clave lleguen a los hijos

prime-factorization Prime Factorization

marca T · 12 palabras clave · 3 hijos · 0 quedarían sueltos

El veredicto dijo: un teorema; UniqueFactorizationMonoid

Candidatos en su área

identificador	tipo	citas	módulo
ArithmeticFunction	def	105	NumberTheory.ArithmeticFunction.Defs
Subgroup.IsArithmetic	class	26	NumberTheory.ModularForms.ArithmeticSubgroups
Pell.IsFundamental	def	18	NumberTheory.Pell
NumberField.mixedEmbedding.fundamentalCone	def	13	NumberTheory.NumberField.CanonicalEmbedding.FundamentalCone
Nat.primesBelow	def	12	NumberTheory.SmoothNumbers
toArithmeticFunction	def	4	NumberTheory.LSeries.Convolution

☐ se **retira** del grafo

☐ **cambia de marca** a ____ y toma el nombre:

☐ se queda como **enrutador declarado**: sin voz, sólo para que sus palabras clave lleguen a los hijos

prime-number-theorem Prime Number Theorem

marca T · 4 palabras clave · 3 hijos · 0 quedarían sueltos

El veredicto dijo: un teorema; en PrimeNumberTheoremAnd, no en Mathlib

Candidatos en su área

identificador	tipo	citas	módulo
Nat.ProbablePrime	def	3	NumberTheory.FermatPsp
Nat.primeCounting	def	3	NumberTheory.PrimeCounting
Nat.primeCounting'	def	2	NumberTheory.PrimeCounting

☐ se **retira** del grafo

☐ **cambia de marca** a ____ y toma el nombre:

☐ se queda como **enrutador declarado**: sin voz, sólo para que sus palabras clave lleguen a los hijos

quadratic-residues Quadratic Residues

marca T · 7 palabras clave · 3 hijos · 0 quedarían sueltos

El veredicto dijo: un capítulo; el simbolo de Legendre es un caracter: legendreSym

Candidatos en su área

identificador	tipo	citas	módulo
jacobiTheta	def	53	NumberTheory.ModularForms.JacobiTheta.OneVariable
legendreSym	def	37	NumberTheory.LegendreSymbol.Basic
quadraticChar	def	23	NumberTheory.LegendreSymbol.QuadraticChar.Basic
MulChar.IsQuadratic	def	17	NumberTheory.MulChar.Basic
jacobiSum	def	15	NumberTheory.JacobiSum.Basic
ArithmeticFunction.vonMangoldt.residueClass	abbrev	12	NumberTheory.LSeries.PrimesInAP

☐ se **retira** del grafo

☐ **cambia de marca** a ____ y toma el nombre:

☐ se queda como **enrutador declarado**: sin voz, sólo para que sus palabras clave lleguen a los hijos

área optimization

convex-optimization Convex Optimization

marca T · 4 palabras clave · 3 hijos · 1 quedarían sueltos

El veredicto dijo: una tecnica; conjuntos convexos con afines

Ninguno en su área. Pistas léxicas, probablemente ninguna sirve

identificador	tipo	citas	módulo
Convex	def	455	Analysis.Convex.Basic
ConvexOn	def	194	Analysis.Convex.Function
convexHull	def	126	Analysis.Convex.Hull

☐ se **retira** del grafo

☐ **cambia de marca** a ____ y toma el nombre:

☐ se queda como **enrutador declarado**: sin voz, sólo para que sus palabras clave lleguen a los hijos

discrete-optimization Discrete Optimization

marca T · 2 palabras clave · 1 hijos · 0 quedarían sueltos

El veredicto dijo: una tecnica

Ninguno en su área. Pistas léxicas, probablemente ninguna sirve

identificador	tipo	citas	módulo
DiscreteTopology	class	197	Topology.Order
CategoryTheory.Discrete	structure	139	CategoryTheory.Discrete.Basic
CategoryTheory.IsDiscrete	class	70	CategoryTheory.Discrete.Basic

☐ se **retira** del grafo

☐ **cambia de marca** a ____ y toma el nombre:

☐ se queda como **enrutador declarado**: sin voz, sólo para que sus palabras clave lleguen a los hijos

linear-programming Linear Programming

marca T · 3 palabras clave · 1 hijos · 0 quedarían sueltos

El veredicto dijo: una tecnica; la dualidad LP

Ninguno en su área. Pistas léxicas, probablemente ninguna sirve

identificador	tipo	citas	módulo
Affine.Simplex	structure	232	LinearAlgebra.AffineSpace.Simplex. Basic
SimplexCategory	def	124	AlgebraicTopology.SimplexCategory. Defs
SSet.Augmented.stdSimplex	def	67	AlgebraicTopology.SimplicialSet. StdSimplex

☐ se **retira** del grafo

☐ **cambia de marca** a ____ y toma el nombre:

☐ se queda como **enrutador declarado**: sin voz, sólo para que sus palabras clave lleguen a los hijos

variational-methods Variational Methods

marca T · 3 palabras clave · 1 hijos · 0 quedarían sueltos

El veredicto dijo: tecnicas; puntos criticos de funcionales

Ninguno en su área. Pistas léxicas, probablemente ninguna sirve

identificador	tipo	citas	módulo
ComplexShape.EulerCharSigns	class	4	Algebra.Homology.Euler Characteristic
GradedObject.eulerChar	def	4	Algebra.Homology.Euler Characteristic
HomologicalComplex.eulerChar	abbrev	4	Algebra.Homology.Euler Characteristic

☐ se **retira** del grafo

☐ **cambia de marca** a ____ y toma el nombre:

☐ se queda como **enrutador declarado**: sin voz, sólo para que sus palabras clave lleguen a los hijos

área probability

limit-theorems Limit Theorems

marca T · 4 palabras clave · 3 hijos · 0 quedarían sueltos

El veredicto dijo: teoremas (LGN, TCL)

Candidatos en su área

identificador	tipo	citas	módulo
ProbabilityTheory.centralMoment	def	6	Probability.Moments.Basic

Descartadas por genéricas: `limit` (591). Si el objeto existe hay que buscarlo a mano: sus palabras no distinguen.

☐ se **retira** del grafo

☐ **cambia de marca** a ____ y toma el nombre:

☐ se queda como **enrutador declarado**: sin voz, sólo para que sus palabras clave lleguen a los hijos

área **set-theory**

forcing Forcing

marca T · 4 palabras clave · 3 hijos · 0 quedarían sueltos

El veredicto dijo: una tecnica; el topos de prehaces sobre P. Flypitch quedo en Lean 3

Ninguno en su área. Pistas léxicas, probablemente ninguna sirve

identificador	tipo	citas	módulo
<code>IsCyclotomicExtension</code>	class	137	<code>NumberTheory.Cyclotomic.Basic</code>
<code>CategoryTheory.Functor.WellOrder</code>	structure	26	<code>CategoryTheory.SmallObject.Well</code>
<code>InductionData.Extension</code>			<code>OrderInductionData</code>
<code>FiniteField.Extension</code>	def	26	<code>FieldTheory.Finite.Extension</code>

☐ se **retira** del grafo

☐ **cambia de marca** a ____ y toma el nombre:

☐ se queda como **enrutador declarado**: sin voz, sólo para que sus palabras clave lleguen a los hijos

Montón C · 2 marcados fuera y con voz

Marca **T** y **además** ofrecen identificadores al prompt. Es la contradicción exacta, y la única del documento que no admite «se queda como está».

área analysis

limits-continuity Limits and Continuity

marca T · 10 palabras clave · 5 hijos · 0 quedarían sueltos

El veredicto dijo: dos nociones; continuidad = ser morfismo

Ya ofrece al prompt: Continuous, ContinuousAt, Filter.Tendsto

Ninguno en su área. Pistas léxicas, probablemente ninguna sirve

identificador	tipo	citas	módulo
CategoryTheory.Limits. HasLimitsOfShape	class	116	CategoryTheory.Limits.HasLimits
CategoryTheory.Limits. PreservesLimits	abbrev	59	CategoryTheory.Limits.Preserves. Basic
CategoryTheory.Limits. HasFiniteLimits	class	44	CategoryTheory.Limits.Shapes. FiniteLimits

Descartadas por genéricas: `limit` (591), `continuous` (340). Si el objeto existe hay que buscarlo a mano: sus palabras no distinguen.

☐ la marca estaba mal → pasa a ____

☐ la marca está bien → se le quitan los nombres

☐ cuál de las dos gana, y por qué:

área set-theory

cardinal-arithmetic Cardinal Arithmetic

marca T · 13 palabras clave · 5 hijos · 1 quedarían sueltos

El veredicto dijo: el sustrato Cardinal si es categoria delgada

Ya ofrece al prompt: Cardinal, Set.Countable, Nat.card

Candidatos en su área

identificador	tipo	citas	módulo
Cardinal	def	645	SetTheory.Cardinal.Defs
HasCardinalLT	def	57	SetTheory.Cardinal.HasCardinalLT
embeddingToCardinal	def	0	SetTheory.Cardinal.Order

☐ la marca estaba mal → pasa a ____

☐ la marca está bien → se le quitan los nombres

☐ cuál de las dos gana, y por qué:

Antes de dar por buena cualquier respuesta

```
python -m scripts.recuperacion_contra_proofnet
python -m scripts.banco_docstrings
python -m scripts.banco_herald
```

Baseline hoy: 22,8 % / 18,0 % contra ProofNet, 5,0 % sobre MATHLIB entero, 10,3 % contra Herald. Una tanda entra si sube su barrio y no baja el global.

Y hay una asimetría que conviene tener presente: **quitar un nombre o retirar un nodo casi nunca baja la precisión**, así que el montón C y las retiradas del B se pueden medir barato. **Añadir** nombres sí tiene coste —la primera tanda bajó de 21,3 % a 19,9 % antes de que la puerta `_evidencia_declarada` lo arreglara—. El montón A es el caro.